

Họ và tên thí sinh:

Số báo danh:

Mã đề thi 1104

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Khi ao nuôi tôm thâm canh có hiện tượng tảo nở hoa, nước nhiều bọt khó tan và tôm bỏ ăn. Biện pháp nào sau đây là phù hợp nhất?

- A. Giảm lượng thức ăn và tăng cường quạt nước.
- B. Sử dụng hóa chất diệt tảo liều cao để làm sạch nước.
- C. Tăng lượng thức ăn để kích thích tôm ăn trở lại.
- D. Giữ nguyên lượng thức ăn và tăng hàm lượng đạm.

Câu 2. Cho các phát biểu sau đây:

- (a) Bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
- (b) Tăng số lượng các loài thủy sản nuôi.
- (c) Giảm thiệt hại kinh tế cho người nuôi.
- (d) Tăng áp lực khai thác lên hệ sinh thái tự nhiên.

Số phát biểu đúng về vai trò của phòng, trị bệnh thủy sản là

- A. 1.
- B. 2.
- C. 4.
- D. 3.

Câu 3. Trong chăn nuôi lợn, kiểu chuồng kín có nhược điểm nào sau đây?

- A. Khó kiểm soát dịch bệnh.
- B. Chi phí đầu tư ban đầu lớn.
- C. Năng suất chăn nuôi thấp.
- D. Khó kiểm soát nhiệt độ.

Câu 4. Trong nuôi cá lồng trên sông, việc duy trì mật độ và khoảng cách thông thoáng giữa các cụm lồng có mục đích nào sau đây?

- A. Đảm bảo nguồn oxygen hòa tan và lưu thông dòng chảy.
- B. Tăng tối đa mật độ thả cá trong mỗi lồng nuôi.
- C. Ngăn chặn hoàn toàn sự xâm nhập của các loài cá tạp.
- D. Thuận tiện cho việc dùng kháng sinh trị bệnh cho cá.

Câu 5. Phát biểu nào sau đây **không** đúng về đặc điểm dinh dưỡng của ngao (nghêu)?

- A. Không cần cung cấp thức ăn nhân tạo.
- B. Chủ động săn mồi ở tầng đáy.
- C. Sử dụng mùn bã hữu cơ làm thức ăn.
- D. Ăn lọc các sinh vật phù du.

Câu 6. Ở một khu vực trồng rừng sản xuất, diện tích rừng keo thuần loài tăng nhưng chu kì khai thác ngắn dẫn đến đất rừng suy thoái, đa dạng sinh học thấp. Giải pháp nào sau đây phù hợp nhất để vừa nâng cao chất lượng rừng trồng vừa đảm bảo phát triển bền vững?

- A. Kết hợp chăn thả gia súc tự do dưới tán rừng.
- B. Mở rộng diện tích trồng cây ăn quả trên đất rừng.
- C. Mở rộng diện tích canh tác nông nghiệp trên đất rừng.
- D. Áp dụng mô hình nông - lâm kết hợp.

Câu 7. Biện pháp nào sau đây **không** góp phần bảo vệ môi trường trong chăn nuôi?

- A. Xả trực tiếp nước rửa chuồng ra sông ngòi.
- B. Trồng cây xanh xung quanh khu vực trang trại.
- C. Xây dựng hệ thống hầm biogas để xử lý chất thải.
- D. Thu gom chất thải để ủ thành phân bón hữu cơ.

Câu 8. Trồng mới rừng, trồng lại rừng sau khai thác thuộc hoạt động cơ bản nào sau đây của lâm nghiệp?
A. Bảo vệ rừng. **B.** Quản lý rừng. **C.** Phát triển rừng. **D.** Sử dụng rừng.

Câu 9. Bảng sau đây thể hiện sản lượng gỗ khai thác và diện tích rừng trồng mới của vùng Tây Nguyên giai đoạn từ 2010 đến 2021.

Năm	2010	2012	2015	2018	2021
Sản lượng gỗ khai thác (nghìn m ³)	546,7	615,3	601,9	685,7	753,7
Diện tích rừng trồng mới (nghìn ha)	17,4	10,9	10,2	13,8	19,0

Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam, NXB Thống kê.

Nhận định nào sau đây đúng?

- A.** Diện tích rừng trồng mới năm 2015 cao hơn so với năm 2010.
B. Sản lượng gỗ khai thác năm 2018 tăng khoảng 25,4% so với năm 2010.
C. Sản lượng gỗ khai thác năm 2018 thấp hơn các năm còn lại.
D. Diện tích rừng trồng mới năm 2021 tăng gấp 2,5 lần so với năm 2018.

Câu 10. Phân bón nào sau đây có nguồn gốc hóa học?

- A.** Phân vi sinh. **B.** Phân chuồng. **C.** Phân xanh. **D.** Phân lân.

Câu 11. Trong quy trình trồng trọt, biện pháp kỹ thuật nào sau đây thuộc giai đoạn làm đất?

- A.** Lên luống. **B.** Tưới nước. **C.** Xử lý hạt giống. **D.** Tia canh.

Câu 12. Chỉ tiêu nào sau đây **không** được sử dụng để đánh giá sự sinh trưởng của cây rừng?

- A.** Đường kính thân cây. **B.** Đường kính tán cây.
C. Chiều cao cây. **D.** Tỷ lệ ra hoa.

Câu 13. Để hạn chế xói mòn và rửa trôi ở vùng đồi núi dốc, nên trồng loại cây nào sau đây?

- A.** Cây lúa. **B.** Cây ngô. **C.** Cây keo lai. **D.** Cây sắn.

Câu 14. Công nghệ nào sau đây được áp dụng trong hình bên?

- A.** Công nghệ tưới nhỏ giọt.
B. Công nghệ khí canh.
C. Công nghệ tưới phun mưa.
D. Công nghệ thủy canh.



Câu 15. Vào buổi trưa mùa hè, nhiệt độ nước trong ao nuôi tăng cao. Biện pháp nào sau đây **không** phù hợp khắc phục hiện tượng trên?

- A.** Dùng lưới đen che một phần mặt ao. **B.** Thay một phần nước tầng mặt ao.
C. Tăng cường quạt nước. **D.** Bỏ sung nước vôi trong.

Câu 16. Công nghệ nào sau đây được ứng dụng để hỗ trợ quản lý và giám sát vật nuôi?

- A.** Công nghệ vi sinh. **B.** Công nghệ nuôi thủy sản tuần hoàn.
C. Công nghệ Internet kết nối vạn vật. **D.** Công nghệ biofloc.

Câu 17. Nội dung nào sau đây **không** đúng về vai trò của vi sinh vật có lợi trong ao nuôi thủy sản?

- A.** Chuyển hóa một số khí độc trong ao.
B. Ước chế sự phát triển của vi sinh vật có hại.
C. Thay đổi độ mặn của môi trường nước.
D. Phân giải thức ăn dư thừa và chất thải trong ao.

Câu 18. Hệ thống thu trứng tự động trong chăn nuôi gà đẻ **không** có tác dụng

- A.** giúp trứng luôn đảm bảo vệ sinh. **B.** tiết kiệm chi phí thuê nhân công.
C. tăng số lượng trứng đẻ ra. **D.** giảm tỉ lệ trứng bị nứt, vỡ.

Câu 19. Trong chăn nuôi, công nghệ cấy truyền phôi là thành tựu của lĩnh vực nào sau đây?

- A.** Công tác phòng, trị bệnh vật nuôi. **B.** Nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi.
C. Công tác giống vật nuôi. **D.** Xử lý chất thải chăn nuôi.

Câu 20. Phát biểu nào sau đây đúng về đặc điểm của phương thức chăn thả tự do?

- A.** Số lượng vật nuôi lớn. **B.** Mức đầu tư cao.
C. Mức đầu tư thấp. **D.** Năng suất chăn nuôi cao.

- Câu 21.** Để bảo vệ tài nguyên rừng bền vững, chủ rừng có nhiệm vụ
- xử lý các vi phạm về khai thác rừng trái phép.
 - tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng.
 - phòng, trừ sinh vật gây hại rừng đúng quy định.
 - chỉ đạo công tác phòng, chữa cháy rừng.
- Câu 22.** Mục tiêu chính của chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP là
- tạo ra sản phẩm an toàn.
 - tiết kiệm chi phí đầu tư.
 - tăng số lượng vật nuôi.
 - giúp vật nuôi lớn nhanh.
- Câu 23.** Yếu tố nào sau đây **không** gây ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi?
- Sử dụng chế phẩm vi sinh để ủ phân hữu cơ.
 - Các khí NH_3 , H_2S phát sinh từ chuồng nuôi.
 - Chất thải chăn nuôi xả trực tiếp ra môi trường.
 - Xác vật nuôi chưa được xử lý.
- Câu 24.** Ưu điểm vượt trội của ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn giống thủy sản là
- chọn lọc chính xác ngay từ giai đoạn phôi.
 - chi phí đầu tư thấp và quy trình đơn giản.
 - không đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao.
 - không cần sử dụng phòng thí nghiệm hiện đại.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Bảng sau đây thể hiện sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của Việt Nam giai đoạn từ 2020 đến 2023.

Đơn vị: Nghìn tấn

Năm	Khai thác	Nuôi trồng
2020	3896,5	4739,2
2021	3910,1	4886,7
2022	3874,3	5233,8
2023	3828,0	5530,7

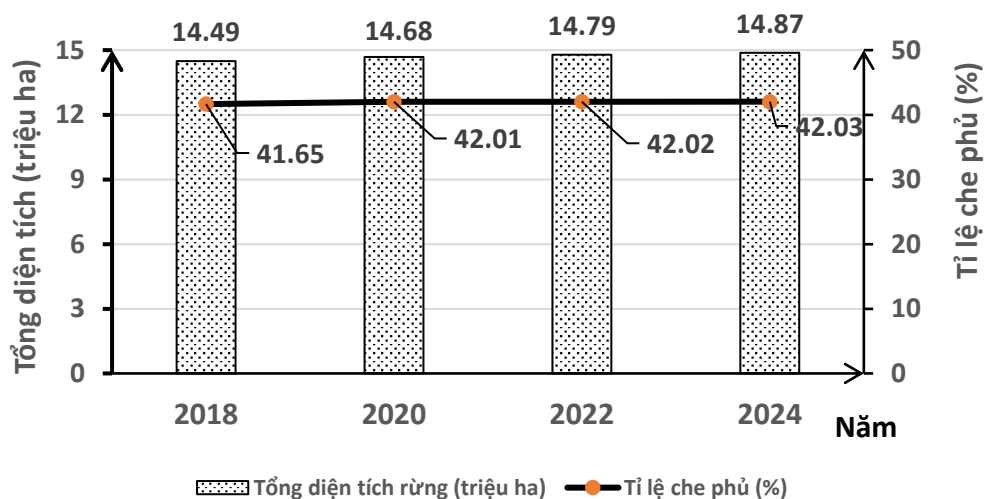
Nguồn: Niên giám thống kê, năm 2024, NXB Thống kê.

- Đẩy mạnh khai thác thủy sản ven bờ giúp cân bằng sinh thái biển và tạo điều kiện cho các loài thủy sản quý hiếm phục hồi nhanh chóng.
- Giai đoạn từ 2021 đến 2023, sản lượng khai thác thủy sản có xu hướng giảm liên tục.
- Năm 2023, sản lượng nuôi trồng chiếm 49,1% trong tổng sản lượng thủy sản cả nước.
- Bảo vệ rừng ngập mặn, rạn san hô và các hệ sinh thái ven biển là giải pháp quan trọng để phục hồi nguồn lợi thủy sản.

Câu 2. Cá tra là loài thủy sản nước ngọt có giá trị kinh tế cao, được nuôi phổ biến ở đồng bằng sông Cửu Long. Trong quá trình nuôi, cá tra dễ mắc bệnh gan thận mủ do vi khuẩn *Edwardsiella ictaluri* gây ra. Bệnh thường phát triển mạnh vào thời điểm giao mùa, khi nhiệt độ và các yếu tố môi trường nước biến động, đặc biệt trong những ao nuôi có mật độ cao. Khi bị bệnh, cá thường bỏ ăn, gây yếu, cơ quan nội tạng như gan, lách, thận xuất hiện nhiều đốm trắng đục như mủ. Bệnh lây lan nhanh, tỉ lệ chết 60% đến 100% nếu không phát hiện và xử lý kịp thời.

- Yếu tố môi trường nước và mật độ nuôi ảnh hưởng đến sự phát triển bệnh gan thận mủ trên cá tra.
- Tác nhân gây bệnh gan thận mủ trên cá tra là vi khuẩn *Edwardsiella ictaluri*.
- Khi cá tra bị bệnh gan thận mủ, dùng vôi bột với liều lượng phù hợp là biện pháp duy nhất để điều trị dứt điểm mầm bệnh trong cơ thể cá.
- Sử dụng kỹ thuật PCR để phát hiện sớm, chính xác bệnh gan thận mủ trên cá tra và đưa ra biện pháp phòng, trị bệnh hiệu quả.

Câu 3. Biểu đồ sau đây biểu thị hiện trạng rừng toàn quốc giai đoạn từ 2018 đến 2024.



Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam, NXB Thống kê.

- a) Tổng diện tích rừng giai đoạn từ 2018 đến 2024 có xu hướng tăng.
 - b) Nếu tốc độ tăng trưởng duy trì như giai đoạn từ 2018 đến 2024 thì tổng diện tích rừng của nước ta sẽ là 15,8 triệu ha vào năm 2030.
 - c) Tỷ lệ che phủ của rừng tăng, đảm bảo chức năng phòng hộ và bảo vệ môi trường sinh thái.
 - d) Giai đoạn từ 2018 đến 2020 tỷ lệ che phủ của rừng tăng mạnh hơn giai đoạn từ 2020 đến 2022.
- Câu 4.** Công nghệ biofloc (BFT) là giải pháp kỹ thuật tiên tiến, mang lại hiệu quả cao trong mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh sử dụng ao lót bạt. Bằng cách bổ sung nguồn carbon hữu cơ để kiểm soát tỷ lệ C:N ở mức phù hợp, công nghệ này kích thích sự phát triển mạnh mẽ của các vi khuẩn dị dưỡng, giúp chuyển đổi chất hữu cơ trong nước thành các hạt biofloc làm thức ăn cho tôm thẻ chân trắng, đồng thời duy trì chất lượng nước.
- a) Trong mô hình BFT, việc bổ sung nguồn carbon hữu cơ giúp vi khuẩn tự dưỡng chuyển hóa hợp chất nitơ trong nước thành hạt biofloc.
 - b) Hệ thống sục khí trong BFT cần hoạt động liên tục giúp các hạt biofloc luôn ở trạng thái lơ lửng trong môi trường nước.
 - c) Hạt biofloc làm thức ăn bổ sung cho tôm thẻ chân trắng.
 - d) Cốt lõi của công nghệ biofloc là điều chỉnh tỷ lệ C:N nhằm ức chế tối đa sự phát triển của nhóm vi khuẩn dị dưỡng trong ao nuôi.

----- **HẾT** -----